

Projet TPRE101 — Service web de livrables

“Projet de groupe : Développement d’une solution Web”

Projet du **23/03/2025**



**l'école d'ingénierie
informatique**



**l'école [tech]
de l'expertise digitale**

Participants :

Kaélian BAUDELET
Annalia PRIEUR
Florian GUILBERT
Thibault ROYER

**Conception et réalisation d'une
plateforme de livrable — Première
Année, 2025**

EPSI — Ecole de l'ingénierie
informatique, Arras

Projet encadré par :

Grégory BOUDRINGHIN

Feuille de route

1. Présentation du sujet

1.1. Compréhension du sujet

Le projet vise à concevoir un site web complet et intuitif pour la déposition de fichiers. L'objectif principal est de permettre aux utilisateurs de déposer leurs fichiers en format ZIP ou les fichiers powerpoints. De son côté, l'administrateur pourra effectuer le CRUD. Il pourra créer un dossier en incluant sa section et inclure une date limite pour rendre le fichier. Le page d'administration doit être affichée sous forme d'arborescence les fichiers ainsi que de permettre de les télécharger localement, c'est la partie READ du CRUD. Pour la partie UPDATE, l'administrateur doit pouvoir modifier la date limite de rendu. Et pour finir la partie DELETE, les dossiers doivent pouvoir être supprimer à la condition d'inclure deux messages de confirmations par sécurité.

Pour la dernière partie du sujet, les utilisateurs devront pouvoir voir l'arborescence et choisir d'y déposer un fichier, où il y aura un bouton permettant de faire cette action.

1.2. Problématiques

Contexte :

Comment concevoir et développer un service web sécurisé et ergonomique permettant la gestion et la soumission de livrables sous forme de fichiers ZIP et PowerPoint, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et responsive, ainsi qu'un contrôle efficace des fichiers et dossiers par les administrateurs, en utilisant HTML, CSS et PHP ?

Cette problématique intègre les contraintes techniques (technologies imposées), fonctionnelles (CRUD, gestion des livrables, sécurité) et ergonomiques (responsive design, interface intuitive).

1. Phase de réflexion sur les

ÉTAPE 1 : Analyse préliminaire – Identification des besoins et gestion des rôles

Avant de concevoir l'application web, il est essentiel d'identifier précisément les attentes des utilisateurs et d'organiser la gestion des rôles pour assurer une utilisation optimale du service.

Points à analyser :

- Quels sont les besoins spécifiques des utilisateurs finaux (administrateurs et déposants) en matière de soumission et de gestion des livrables ?
- Quels rôles doivent être définis au sein de l'application ? Envisage-t-on des niveaux d'accès différenciés pour les administrateurs (ex. gestion complète ou partielle des livrables) ?
- Une gestion avancée des permissions est-elle nécessaire pour restreindre certaines fonctionnalités à des administrateurs spécifiques ?
- Quelles mesures de sécurité doivent être mises en place, notamment pour l'authentification des administrateurs (ex. hashage des mots de passe, protection contre les accès non autorisés) ?

Cette analyse préliminaire permettra d'orienter efficacement la conception du système en fonction des exigences fonctionnelles et sécuritaires du projet.

Problématiques des rôles et de l'organisation du travail

Pour assurer une gestion efficace du projet et garantir une collaboration fluide entre les membres de l'équipe, il est essentiel de structurer le travail en tenant compte des responsabilités de chacun et des outils à utiliser.

Travail en équipe (4 personnes)

- Quelle méthode de gestion de projet sera adoptée pour organiser efficacement les tâches ?
- Quels outils collaboratifs seront mis en place pour faciliter la communication et le suivi des avancées (ex. Discord) ?
- Comment répartir les responsabilités entre les membres : qui s'occupera du front-end (HTML, CSS), du back-end (PHP), de la gestion des fichiers, et de l'administration du serveur ?

Développement individuel et standardisation du code

- Quelles conventions de codage seront adoptées pour garantir un code propre, lisible et homogène ?
- Quels outils de versionnement seront utilisés pour éviter les conflits lors du développement (Git avec GitHub) ?
- Comment organiser les branches Git pour assurer une intégration continue et éviter les conflits (ex. workflow Git avec branches **main**, **dev**, et branches de fonctionnalités) ?

L'objectif est de structurer efficacement le travail en équipe tout en garantissant un code maintenable et sécurisé.

Étape 2 : Maquettage

Le maquettage est une phase clé pour assurer une expérience utilisateur optimale et une bonne intégration entre le front-end et le back-end. Il faut veiller à ce que les maquettes respectent les principes UX/UI tout en garantissant une intégration fluide avec le code PHP pour le développement du projet.

Principes UX/UI et expérience utilisateur

- Comment s'assurer que les maquettes respectent les principes de base de l'UX/UI (simplicité, lisibilité, navigation intuitive, accessibilité) pour offrir une expérience utilisateur fluide et agréable ?
- Quels outils de prototypage seront utilisés pour concevoir et tester les maquettes (ex. Figma) ?
- Comment intégrer les retours utilisateurs pour ajuster les maquettes, si nécessaire, avant l'implémentation ?
- Comment assurer une interface responsive, s'adaptant à différents types d'appareils et tailles d'écran, tout en maintenant une expérience uniforme ?

Intégration HTML/CSS avec PHP

- Comment les maquettes HTML/CSS seront-elles adaptées lors de l'intégration avec PHP pour rendre la page dynamique tout en conservant la structure définie dans les maquettes ?
- Quelle méthode sera utilisée pour séparer la logique de présentation (HTML/CSS) de la logique métier (PHP) pour garantir une architecture claire et évolutive ?
- Comment gérer les interactions entre le front-end et le back-end via des formulaires, des liens dynamiques ou des affichages conditionnels (ex. affichage des fichiers, téléchargement des livrables) ?
- Comment tester l'intégration entre le front-end et le back-end pour s'assurer que tout fonctionne correctement et que l'UX est maintenue après l'intégration avec PHP.

Il est essentiel de s'assurer que la conception est cohérente et bien structurée avant de commencer l'intégration, afin d'éviter des retouches inutiles après le développement.

Étape 3 : Conception de la BDD

MCD (Merise/UML)

- **Objets métiers principaux :**
 - **Users** : Utilisateurs avec rôles et informations personnelles.
 - **Files** : Fichiers livrés (ZIP, PowerPoint), rattachés à un dossier.
 - **Class** : Catégories de livrables.
 - **Section** : Sections pour organiser les livrables.
 - **Assignment** : Livrables assignés à des utilisateurs avec une date limite.

Base de données MySQL

- **Structure optimisée :**
 - **Normalisation** : Pour éviter la redondance des données.
 - **Indexation** : Sur les colonnes fréquemment recherchées (utilisateurs, fichiers, dates).
 - **Jointures efficaces** : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes coûteuses.
- **Types de données :**
 - **DATE** pour les dates (ex. date limite de soumission).
 - **ENUM** pour les valeurs limitées (type de fichier, rôle utilisateur).
 - **VARCHAR** pour les champs texte (noms, titres).
 - **INT/BIGINT** pour les identifiants.
 - **FOREIGN KEY** pour garantir l'intégrité des relations.

Cette approche garantit une structure cohérente et performante pour la gestion des livrables et des utilisateurs.

- **Base de données MySQL :**
 - Quelle structure optimisée pour minimiser les requêtes coûteuses ?
 - Quels types de données utiliser pour garantir l'intégrité et la performance (ex. types DATE, ENUM) ?
-

Étape 4 : Authentification

Problématiques principales :

- **Sécuriser l'authentification :**
 - **Hashage des mots de passe :** Garantir que les mots de passe soient stockés de manière sécurisée.
- **Redirection selon le rôle :**
 - **Logique de redirection :** Selon le rôle de l'utilisateur (admin, utilisateur classique), rediriger vers des pages spécifiques, comme la page d'administration pour les administrateurs ou la page de soumission pour les autres utilisateurs. Cela peut être géré via des conditions dans les scripts PHP après l'authentification.
- **Gestion de l'inscription et des validations :**
 - **Email obligatoire :** Vérifier que l'email fourni est valide, au format correct, et qu'il n'est pas déjà utilisé.

Cela garantit un système d'authentification sécurisé et bien organisé, adapté aux besoins du projet.

Étape 5 : Partie Administration (Back-office)

Problématiques principales :

- **Gestion des utilisateurs :**
 - **Ajout et suppression dynamiques des utilisateurs :** Comment permettre à l'administrateur d'ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs de manière fluide via un formulaire, en gérant leur rôle (administrateur ou utilisateur) et leurs informations ?
 - **Déposition de fichiers intuitive :** Comment organiser la page d'administration pour permettre aux administrateurs de gérer les livrables de manière simple et intuitive (création de dossiers, téléchargement de fichiers ZIP et PowerPoint) ?
- **Gestion des administrateurs :**
 - **Sécurisation des données sensibles :** Comment protéger les données sensibles des utilisateurs, notamment les livrables téléchargés, en veillant à ce que seuls les administrateurs autorisés puissent y accéder ?

Cette partie devra garantir une interface d'administration à la fois sécurisée et fonctionnelle pour gérer les utilisateurs et les livrables efficacement.

Étape 6 : Partie utilisateur (Front-office)

Problématiques principales :

- **Arborescence :**
 - **Présentation claire et attractive des fichiers et dossiers :** Comment afficher les dossiers de manière simple, en veillant à une navigation intuitive pour les utilisateurs, avec une structure hiérarchique qui reflète bien l'organisation des livrables et facilite leur sélection ?
- **Bouton de rendu :**
 - **Simplicité et intuitivité de l'envoi de fichiers :** Comment permettre à l'utilisateur de télécharger facilement un fichier dans le dossier sélectionné, avec un bouton d'envoi qui s'affiche au bon moment dans l'interface, et ce de manière claire et fonctionnelle ?

Cette partie doit garantir une interface utilisateur fluide et sécurisée pour faciliter le téléchargement des livrables, tout en rendant l'expérience simple et sans ambiguïté.

ÉTAPE 7 : Améliorations

Problématiques principales :

1. Comment envoyer des emails personnalisés et garantir une bonne réception (SMTP, templates d'email) ?
 2. Pourvoir peut-être inclure plus de formats de fichiers ?
 3. Quelles autres fonctionnalités améliorées pourraient être envisagées pour impressionner le jury (ex. notifications en temps réel, tableau de bord interactif) ?
-

Problématiques globales

1. Organisation du travail collaboratif.
 2. Respect des normes UX/UI dans les maquettes.
 3. Modélisation efficace des données dans la BDD.
 4. Sécurisation des processus d'authentification et de paiement.
 5. Gestion fluide des chambres, clients, et réservations dans le back-office.
 6. Expérience utilisateur intuitive dans le front-office.
 7. Ajout d'améliorations avancées pour enrichir l'expérience globale.
-

1.3. Description fonctionnelle

Description technique globale

Pour ce projet de gestion de livrables, nous avons choisi une approche structurée en utilisant HTML, CSS, et PHP. Le développement suit une architecture **Modèle-Vue-Contrôleur (MVC)** pour séparer clairement la gestion des données, la logique des interactions et l'affichage des informations. Le **modèle** gère les données et les interactions avec la base de données, le **contrôleur** coordonne les actions entre le modèle et la vue, et la **vue** s'occupe de l'affichage sur le site.

Le site est conçu pour être **responsive**, s'adaptant à tous les types d'appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones). En termes de **sécurité**, nous avons mis en place des mesures comme le **hachage des mots de passe** et une gestion des rôles pour restreindre l'accès aux fonctionnalités selon les profils des utilisateurs (administrateurs ou utilisateurs). L'envoi des livrables est sécurisé, avec une restriction sur les types de fichiers autorisés (ZIP et PowerPoint).

L'expérience utilisateur est optimisée grâce à une interface simple et intuitive, permettant une gestion fluide des dossiers et des livrables. Enfin, pour garantir la **scalabilité**, nous avons optimisé la base de données et les requêtes SQL, tout en assurant une architecture flexible pour l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.

- **Dossiers principaux :**
 - **src/Controller/** : Contient les fichiers PHP pour gérer les différentes actions du site
 - **src/Model/** : Contient les classes pour interagir avec la base de données
 - **src/Entity/** : Contient les entités de chaque Modèles
 - **src/Routing/** : Contient les classes qui gère et structure les routes du site.
 - **src/Service/** : Contient les différents service du projets
 - **templates/** : Contient les fichiers HTML/PHP pour les interfaces utilisateur.
 - **public/assets/** : Contient les fichiers CSS, JavaScript, images, fonts, et autres ressources.
 - **public/index.php** : Point d'entrée principal du site web.
-

1. Parcours utilisateur :

Administrateur :

1. Connexion via une page sécurisée (login).
2. Accès au tableau de bord pour la gestion des livrables.
3. Création, modification et suppression de dossiers via le formulaire d'administration.
4. Consultation de l'arborescence des dossiers de livrables présents sur le serveur
5. Téléchargement des livrables et gestion des dates de livraison.

Utilisateur :

1. Sélection d'un dossier pour y déposer un livrable via une interface intuitive.
 2. Envoi de fichiers au sein d'un dossier choisi (uniquement des fichiers ZIP ou PowerPoint).
 3. Consultation des dossiers disponibles et téléchargement de fichiers si nécessaire.
-

Modélisation de la base de données

Voir ANNEXE

Fonctionnalités clés

- Gestion des authentifications avec sessions PHP pour différencier les utilisateurs (clients de l'hôtel et administrateurs de l'hôtel).
 - Gestion des erreurs et validation des formulaires.
 - Envoi de mails avec la bibliothèque PHPMailer pour les confirmations.
 - Génération de factures au format PDF avec une bibliothèque comme TCPDF ou FPDF.
 - Implémentation d'un système de routage basique pour une navigation claire.
-

2. Brainstorming

2.1. Liste des éléments fournis

Pour ce projet, aucune ressource de base n'a été fournie, et nous partons d'un environnement entièrement vide. Cela signifie que toutes les étapes de conception et de développement, du choix des outils à l'implémentation des fonctionnalités, ont été réalisées à partir de zéro. Cependant, pour nous accompagner dans la réalisation du projet, nous avons utilisé diverses ressources pédagogiques et documentations fiables. Parmi celles-ci, les cours disponibles sur 360Learning ont constitué des bases solides pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux. La documentation officielle PHP a été un support technique essentiel pour la maîtrise des fonctionnalités et bonnes pratiques en développement PHP. Enfin, les cours de M. Legales sur les structures PHP nous ont fourni une compréhension approfondie des fondations nécessaires pour structurer le projet de manière cohérente et efficace.

3. Plan de réalisation

3.1. Méthodologie pour répondre aux problématiques

Afin de répondre efficacement aux différentes problématiques abordées dans la section 1.2, nous adopterons la méthode QQQQCP (Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi) pour chaque étape clé du projet. Cette approche nous permettra d'analyser chaque question de manière concise et structurée, en apportant des solutions spécifiques aux enjeux techniques, fonctionnels et utilisateurs tout au long du développement de l'application.

Chaque phase du projet (administration, gestion des livrables, sécurité, etc.) sera traitée en détail selon cette méthode afin de garantir une prise en charge complète des exigences et des besoins du sujet.

ÉTAPE 1 : Analyse préliminaire : Besoins utilisateurs et gestion des rôles

Problématique : Gestion des permissions fines pour les administrateurs

Réponses à la problématique :

- **Qui ?** Administrateurs du site, avec différents niveaux de privilèges.
- **Quoi ?** Définir des rôles et permissions spécifiques pour chaque administrateur (ex. gestion des chambres, des réservations, ou des clients).
- **Où ?** Sur l'interface d'administration accessible via le backend du site.
- **Quand ?** Dès la conception du système, au moment de la gestion des rôles et permissions des utilisateurs.
- **Comment ?** En mettant en place un système de rôles et d'autorisations permettant de restreindre l'accès à certaines fonctionnalités selon le profil de l'administrateur.
- **Pourquoi ?** Garantir une gestion sécurisée et efficace des différentes actions possibles dans l'administration du site, tout en limitant l'accès aux informations sensibles.

ÉTAPE 2 : Maquettage : UX/UI et intégration

Problématique : Quels outils utiliser pour concevoir les maquettes ?

Réponses à la problématique :

- **Qui ?** Designers UX/UI ou développeurs front-end.
- **Quoi ?** Concevoir des maquettes fonctionnelles et esthétiques adaptées aux besoins du site de gestion des livrables.
- **Où ?** Sur un outil de conception comme Figma
- **Quand ?** Avant le début du développement front-end, en phase de préparation pour définir l'interface utilisateur.
- **Comment ?** En créant des wireframes pour structurer la mise en page, puis des maquettes haute fidélité qui respectent les bonnes pratiques UX/UI pour offrir une expérience fluide et intuitive.
- **Pourquoi ?** Garantir une interface responsive et facile à utiliser, ce qui facilitera la navigation pour les utilisateurs (administrateurs et clients), tout en assurant que le site soit compatible avec différents appareils et tailles d'écran.

Problématique : Maquettes HTML/CSS et intégration avec PHP

Réponses à la problématique :

- **Qui ?** Développeurs front-end et back-end.
 - **Quoi ?** Convertir les maquettes en pages web fonctionnelles et dynamiques.
 - **Où ?** Dans les fichiers de templates Twig et PHP.
 - **Quand ?** Après validation des maquettes par l'équipe et les utilisateurs.
 - **Comment ?** En créant des templates HTML et CSS optimisés pour un design responsive, puis en intégrant les éléments dynamiques via PHP pour une gestion fluide des données.
 - **Pourquoi ?** Garantir une intégration efficace, rapide et une expérience utilisateur cohérente sur toutes les plateformes (desktop, tablette, mobile).
-

ÉTAPE 3 : Conception de la base de données

Problématique : Comment modéliser efficacement les données pour un service de gestion de livrables ?

Réponses à la problématique :

- **Qui ?** Développeurs back-end et architectes de base de données.
- **Quoi ?** Modéliser les relations entre les utilisateurs, les livrables, les dossiers et les sections.
- **Où ?** Dans un schéma relationnel MLD/MCD.
- **Quand ?** Dès la phase de conception de la base de données, avant le développement.
- **Comment ?** Élaborer un MCD pour représenter les entités (utilisateurs, livrables, dossiers) et leurs relations, puis définir le MLD en respectant les contraintes d'intégrité et les règles de normalisation pour assurer une gestion optimale des fichiers et dossiers.
- **Pourquoi ?** Garantir la cohérence des données, optimiser les performances des requêtes et assurer la bonne gestion des livrables tout au long du processus, en particulier pour les opérations CRUD (création, lecture, mise à jour, suppression).

Problématique : Gérer les livrables et leur organisation dans les dossiers

Réponses à la problématique :

- **Qui ?** Développeurs back-end.
 - **Quoi ?** Assurer que les livrables sont correctement organisés et évitent les conflits de dossiers.
 - **Où ?** Dans la base de données, dans les tables dédiées aux livrables et aux dossiers.
 - **Quand ?** Lors de l'ajout, de la modification ou de la suppression des livrables.
 - **Comment ?** Créer des contraintes et des règles pour s'assurer que les fichiers sont enregistrés dans les bons dossiers, vérifier les dates limites de livraison, et utiliser des systèmes de validation pour éviter les erreurs dans l'organisation des livrables.
 - **Pourquoi ?** Garantir que les livrables sont bien classés, éviter les chevauchements de livrables dans les dossiers, et assurer la sécurité des données avec un suivi clair des actions CRUD.
-

ÉTAPE 4 : Authentification

Problématique : Comment sécuriser l'authentification et la gestion des utilisateurs ?

Réponses à la problématique :

- **Qui ?** Tous les utilisateurs du service web, y compris les administrateurs et les utilisateurs (soumis à la gestion des livrables et des dossiers).
 - **Quoi ?** Assurer que seul un utilisateur autorisé puisse accéder aux fonctionnalités sensibles telles que la gestion des dossiers et l'envoi des livrables, tout en maintenant une séparation des rôles.
 - **Où ?** Sur les pages d'authentification et celles liées à l'administration des livrables et des dossiers.
 - **Quand ?** Dès l'implémentation de l'authentification et la gestion des rôles utilisateurs.
 - **Comment ?** En mettant en place un système de gestion des utilisateurs avec des rôles distincts (par exemple, administrateur et utilisateur classique), et en sécurisant les mots de passe via des fonctions comme `password_hash` et `password_verify`. Un mécanisme de protection contre les tentatives de connexion échouées sera également mis en place, incluant un verrouillage temporaire après plusieurs tentatives infructueuses.
 - **Pourquoi ?** Garantir que seuls les utilisateurs autorisés aient accès aux fonctionnalités critiques tout en préservant la sécurité des données sensibles, notamment lors de l'envoi et de la gestion des livrables.
-

ÉTAPE 5 : Partie Administration

Problématique : Gestion des dossiers de livrables

Réponses à la problématique :

- **Qui ?** Administrateurs du service web.
 - **Quoi ?** Permettre la gestion complète des dossiers de livrables.
 - **Où ?** Dans la page d'administration accessible uniquement aux utilisateurs ayant un rôle d'administrateur.
 - **Quand ?** Après la mise en place de la base de données et des fonctionnalités de gestion des livrables.
 - **Comment ?** Fournir un formulaire pour la création de dossiers, permettant de spécifier la section concernée et la date limite de livraison. Pour la mise à jour, permettre l'édition de la date limite de livraison des dossiers. La suppression des dossiers sera sécurisée par deux messages d'avertissement avant validation définitive. L'affichage sous forme d'arborescence permettra de visualiser les dossiers et fichiers présents, avec une option de téléchargement local.
 - **Pourquoi ?** Simplifier la gestion des livrables pour les administrateurs, leur permettant d'effectuer des actions CRUD sur les dossiers, tout en assurant la sécurité de la suppression.
-

ÉTAPE 6 : Partie Utilisateurs

Problématique : Gestion des livrables et envoi de fichiers

Réponses à la problématique :

- **Qui ?** Utilisateurs du service web.
 - **Quoi ?** Permettre aux utilisateurs de choisir un dossier de destination et d'envoyer des fichiers livrables (ZIP et PowerPoint) dans un dossier précis.
 - **Où ?** Sur la page d'accueil (index.php) qui affiche l'arborescence des dossiers.
 - **Quand ?** Lors de la consultation des dossiers disponibles pour l'envoi de livrables.
 - **Comment ?** L'arborescence des dossiers est générée via PHP et permet aux utilisateurs de choisir le dossier approprié pour envoyer leurs livrables. Un bouton d'envoi apparaîtra à côté de chaque dossier, facilitant le dépôt des fichiers. Les fichiers envoyés seront vérifiés pour s'assurer qu'ils sont de type ZIP ou PowerPoint avant d'être uploadés.
 - **Pourquoi ?** Offrir une interface claire et facile d'utilisation pour permettre aux utilisateurs d'envoyer rapidement leurs livrables, tout en s'assurant que seuls les formats autorisés sont acceptés.
-

ÉTAPE 7 : Améliorations

Problématique : Gestion des notifications et confirmation d'envoi de livrables

Réponses à la problématique :

- **Qui ?** Administrateurs et clients.
 - **Quoi ?** Envoyer une confirmation par email aux utilisateurs après l'envoi de leurs livrables, ainsi qu'une notification concernant l'état de la livraison.
 - **Où ?** Dans la boîte email des utilisateurs et via une notification sur l'interface utilisateur.
 - **Quand ?** Après l'envoi d'un livrable par un client ou lorsqu'un administrateur effectue une mise à jour sur un dossier.
 - **Comment ?** Utiliser PHPMailer pour envoyer un email de confirmation aux clients, contenant un récapitulatif du dossier de livraison et des fichiers envoyés.
 - **Pourquoi ?** Offrir une trace écrite de l'envoi et rassurer les utilisateurs sur le bon déroulement de la soumission de leurs livrables.
-

3.2. Justification des choix techniques

Pour ce projet, nous avons choisi d'utiliser **HTML**, **CSS** et **PHP**. Ces technologies sont simples à mettre en place et répondent bien aux exigences du sujet.

Base de données :

Nous avons choisi d'utiliser une base de données relationnelle pour stocker et organiser les informations. Les données sont réparties dans des tables comme Users pour les utilisateurs, Files pour les fichiers, et Assignment pour les assignations, avec des relations entre elles pour garantir une bonne gestion et cohérence des informations.

Sécurité et gestion des dépendances :

Nous n'avons pas utilisé de bibliothèques externes comme **phpdotenv**. Pour sécuriser l'upload des fichiers, nous avons simplement vérifié le type et la taille des fichiers envoyés pour éviter les erreurs.

Interface utilisateur (Front-end) :

Le site est **responsive**, ce qui signifie qu'il s'adapte à tous les types d'écrans grâce à des **media queries CSS**.

Gestion des livrables :

Pour les envois de fichiers ZIP et PowerPoint, nous avons mis en place une vérification côté serveur afin de garantir qu'aucun fichier malveillant ne soit téléchargé.

3.3. Maquette/wireframe/charte graphique

Voir **ANNEXE**

3.4 Point de vigilance

Nous avons eu des difficultés de communications entre nous, ce qui a rendu la répartition des tâches et le travail inadéquat. Nous avons eu des difficultés à nous organiser ce qui a causé un travail sous pression pour pouvoir respecter les délais. Nous avons dû aussi apprendre à utiliser docker, un outil que nous n'avons vu à ce stade de l'année. Aussi, nous avons appris tardivement la fonction d'upload afin de répondre à la problématique de livrable imposée. Nous avons de plus, rencontré un problème face à l'énoncé, peu sûr des lignes directives, nous ne sommes pas tous sûr que le sujet ait la bonne réponse.

3.5 Découpage des tâches du groupe

Pour la réalisation du projet livrable, notre groupe a adopté une organisation collaborative et polyvalente des tâches en fonction des profils de chacun, afin d'assurer une participation active et équitable de chacun à toutes les étapes du projet. Chaque membre s'implique dans les différents aspects, allant de la conception et du design, jusqu'au développement, en passant par les tests et la réflexion sur la structure du site et de la base de données

Répartition des tâches :

Kaelian : CRUD (admin), création du formulaire de gestion des dossiers, création des pages de manière responsive sur tous les appareils, correction des bugs et amélioration continue

Thibault: Configuration de la base de données, sécurisation, implémentation des alertes avant la suppression des fichiers, tests fonctionnels

Annalia: Gestion des fichiers, affichage de l'interface utilisateur, mise en place du design (charte EPSI-WIS), validation des fichiers envoyés

Florian: Gestion des utilisateurs, affichage de l'arborescence des dossiers et possibilité de les télécharger, authentification et gestion des rôles, vérification des permissions